

Devoir 3

Jeux pour explorer la cognition humaine



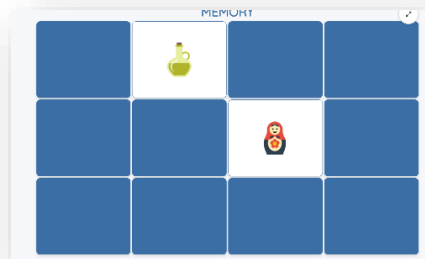
BUTS

Ce troisième devoir est destiné à vous donner une expérience pratique vers le développement d'un petit jeu de mémoire, en continuant dans l'approche de conception centrée sur l'utilisateur et en appliquant les principes d'attention et de perception, en particulier les principes de Gestalt, dans votre conception.

Par « jeu de mémoire », j'entends un petit jeu qui obligerait un utilisateur à pratiquer sa capacité de mémoire. Voici 3 exemples de sites proposant des jeux de mémoire. Vous remarquerez que leur interface utilisateur n'est vraiment (vraiment!) pas géniale, et je suis certaine que vous pouvez faire mieux.

L'exemple (1) est un site où un utilisateur doit trouver des cartes correspondantes (*matching pairs*) dans une grille.

<https://www.helpfulgames.com/subjects/brain-training/memory.html>

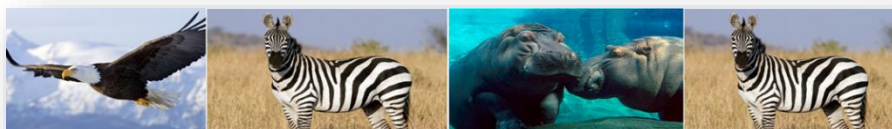


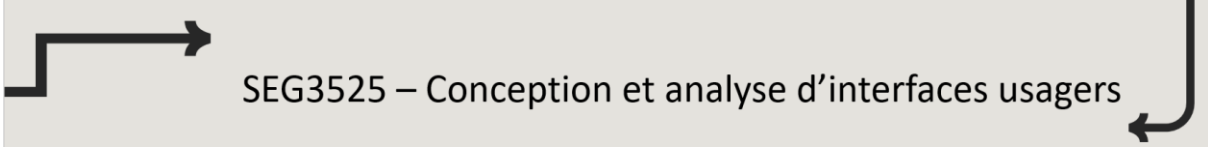
L'exemple (2) est un site pour pratiquer la mémorisation de séquences, un jeu *Simon says* :

<https://www.mathsisfun.com/games/simon-says.html>).

L'exemple (3), Memory Health Check, nous demande de trouver des paires dans des séquences.

<https://www.memorylosstest.com/free-short-term-memory-tests-online/>





SEG3525 – Conception et analyse d'interfaces usagers

En réalisant ce devoir, vous allez :

- Poursuivre l'exploration des approches de prototypage, en particulier le développement de maquettes (mockups) à l'aide d'outils, tels que Figma.
- Poursuivre la conception dans l'approche Conception Centrée sur l'Usager (CCU)
- Continuer à explorer le design visuel, en intégrant maintenant les connaissances sur la cognition humaine (perception, attention, mémoire)
- Porter attention aux lois de Gestalt en design
- Continuer à explorer les patrons de conception pour l'organisation, la saisie et la navigation.
- Apprendre sur la conception de jeux
- Continuer à développer vos compétences en développement JavaScript



CALENDRIER / DATES LIMITES

Voici les événements importants du calendrier pour ce devoir.

- **Tutoriels des lundi 8 et 15 juin**

Assurez-vous d'assister aux tutoriels du 8 et 15 juin dans lesquels vous explorerez plus en détail les exigences de ce devoir et les technologies requises pour la création de votre jeu de mémoire.

- **Suivi du forum sur Brightspace entre le mardi 9 juin et le vendredi 19 juin**

Si quelque chose n'est pas clair en lien au devoir, vous pouvez poser des questions sur le forum Brightspace. N'importe quelle question est la bienvenue. Ma seule demande est que vous posiez vos questions avec politesse et respect. Entre le mardi et le vendredi, chaque soir, un AE surveillera le forum et répondra à vos questions.

- **Courriel au AE (si besoin) entre le mardi 9 juin et le vendredi 19 juin**

Après avoir utilisé le forum, si ce n'est pas suffisant, vous pouvez contacter l'AE assigné à votre section (Z01 ou Z02) pour établir un temps de rencontre. N'hésitez pas.

- **Remise du rapport : dimanche 21 juin à minuit**

Vous DEVEZ remettre votre rapport, qui suivra les exigences et contiendra un lien vers votre portfolio, au plus tard le dimanche 21 juin. *Aucune extension ne sera accordée. Les seules exceptions seront les raisons médicales justifiées par certificats médicaux. La pénalité est de 20 % par jour de retard. Un délai de grâce est prévu jusqu'à 1 h du matin... mais ensuite, la pénalité est de -20 % !*

- **Inscription à un groupe de rétroaction (dimanche 21 juin)**

Assurez-vous d'inscrire votre nom sur le calendrier pour les groupes de rétroaction. Votre participation est obligatoire pour mettre en pratique vos compétences d'analyse et obtenir des commentaires sur votre conception.

- **Participation à un groupe de rétroaction (entre le 25 et 30 juin)**

Votre séance de rétroaction en groupe aura lieu dans les 10 jours suivant votre soumission. Toute absence à cette séance entraînera une pénalité de 20 % sur votre note de devoir.



TUTORIELS EN LIGNE / TECHNOLOGIES

Des ressources pour le développement de maquettes et le développement JavaScript ont déjà été fournies dans les documents d'exigence pour les devoirs 1 et 2.

Au cours du tutoriel, l'AE fournira des exemples pour le développement de jeux.



EXIGENCES

1. Explorez les jeux et choisissez votre jeu

Prenez le temps d'explorer des jeux de mémoire en ligne. Trouvez au moins deux ressources qui vous inspirent pour développer votre jeu. Décidez du jeu que vous souhaitez développer. Et donnez un nom à votre jeu.

Configuration requise pour votre jeu :

- Il doit tester la mémoire humaine
- Il doit contenir des niveaux, ce qui signifie que le même utilisateur aurait une option d'un niveau (par exemple, débutant, avancé)
- Il doit contenir une configuration possible (e.g le choix d'images d'animaux ou de nature pour un jeu d'appariement de cartes)
- Il doit être le fruit de votre propre compréhension et de vos propres efforts. Vous pouvez utiliser des ressources en ligne pour vous guider, mais vous ne devez pas copier ces ressources ni les exemples de tutoriel.

2. Définissez deux personnages

Développer *deux personnages* en tant qu'utilisateurs cibles du jeu. Pour CHAQUE personnage :

- Donnez un nom à votre personnage
- Apportez 3 caractéristiques intrinsèques à votre personnage
- Fournir la relation à la technologie et la relation au domaine de votre personnage
- Donnez 1 but à votre personnage

Les buts choisis peuvent varier légèrement en fonction de votre type de jeu.

3. Créez 2 scénarimages différents

Vos scénarimages seront une série de maquettes montrant comment vos personnages joueront votre jeu.

Chaque scénarimage doit contenir au moins trois maquettes montrant 3 étapes :

- Maquette avec sélection pour le niveau et les options
- Maquette avec le jeu en cours et la rétroaction donnée au joueur (ici, il peut y avoir plusieurs maquettes pour montrer différentes situations de jeu et différentes rétroactions)
- Maquette pour la fin du jeu (ce qui est affiché à l'utilisateur)

Pour vous entraîner à générer des alternatives, vous devez créer des maquettes visuellement différentes pour vos deux scénarimages et qui suscitent aussi des interactions différentes. On vous demande d'explorer deux thèmes de couleurs différents, des mises en page différentes, des façons différentes d'afficher les informations. Et on vous demande aussi d'explorer différentes façons d'interagir avec les éléments montrés pour jouer.

4. Créer un prototype interactif haute-fidélité

À l'aide d'un *framework JavaScript* (par exemple, *React*), créez un seul prototype interactif haute fidélité qui combinera les objectifs de vos deux personnages et reflétera vos choix de conception visuelle.

Le choix final de la conception peut être une combinaison des choix faits dans les deux scénarimages ou peut être inspiré d'un seul. Assurez-vous d'expliquer la relation entre vos scénarimages et votre prototype final dans votre rapport.

Le prototype haute-fidélité doit répondre aux exigences techniques suivantes :

- Être développé à l'aide d'un cadre JavaScript (ex. : React)
- Utiliser des patrons d'organisation, d'entrée et de navigation adéquats (par exemple, des patrons facilitant la configuration et le jeu pour vos utilisateurs)
- Être interactif (permettre à un utilisateur de jouer réellement au jeu)
- Être accessible via votre portfolio (conçu au devoir 1)

Votre prototype haute-fidélité doit être guidé par des principes de conception visuelle :

- Utilisez un thème de couleur et soyez cohérent
- Utilisez la typographie pour attirer l'attention
- Pensez à l'impact de la mise en page et de l'utilisation de l'espace négatif
- Utilisez bien les principes de contraste, d'échelle, d'équilibre, de hiérarchie visuelle
- Utilisez bien les principes de Gestalt pour la perception (e.g. similarité, continuité, fermeture, forme et fond, etc)

5. Associez votre portfolio à votre prototype haute-fidélité

Vous avez créé votre portfolio lors du Devoir1. Vous devez maintenant lier votre portfolio au prototype haute-fidélité du jeu de mémoire (tel que vous avez fait pour le site de service du devoir 2). Vous pouvez aussi (si vous le souhaitez), lier votre portfolio à vos 2 scénarimages pour montrer votre méthode de travail et contribuer à la section de votre portfolio décrivant votre expertise et votre méthode de design.

Votre portfolio et votre jeu de mémoire doivent être accessibles au public (ou, si vous préférez, protégés par un mot de passe qui sera fourni dans votre rapport).

L'AE doit être en mesure de tester votre interface utilisateur sans avoir à communiquer avec vous. C'est essentiel.

6. Rédigez un court rapport décrivant votre processus de conception et vos choix :

Votre rapport doit inclure :

1. Concepteur : Nom, Numéro d'étudiant
2. Jeu :
 - a. Quel est le nom et le type de jeu que vous avez choisi de développer
 - b. Liens vers les sites d'inspiration avec une description de la façon dont ils ont été utilisés pour l'inspiration.
3. Scénarimages avec maquettes :
 - a. Définition de vos 2 personnages
 - b. Vos 2 scénarimages, un pour chaque personnages, et les deux visuellement différents
4. Prototype haute-fidélité
 - a. Une explication des choix de conception visuelle que vous avez faits. Assurez-vous de discuter du thème de couleur, typographie, layout, utilisation de l'espace négatif, application des principes de Gestalt.
 - b. Lien vers votre portfolio qui contiendra un lien vers le jeu de mémoire
5. Code : Un lien vers le github du groupe
6. Reconnaissance de l'IA générative : Beaucoup d'entre vous utiliseront l'IA générative pour vous aider à créer vos (a) maquettes, (b) prototypes haute fidélité et (c) votre rapport. Décrivez le rôle de l'IA générative pour chacun d'entre eux, en mentionnant les outils GenAI utilisés et vos interactions avec eux.



ÉVALUATION

Ce devoir vaut 8% de votre semestre et est évalué sur 100 points.

- Le contenu et la clarté de votre rapport (10 points)
 - Rapport facile à lire et répond aux questions requises.
 - Rapport contenant tous les éléments requis avec des réponses permettant de comprendre vos choix de design et l'aide apportée par l'IA générative.
 - Différentes sections du rapport bien identifiées
 - Information donnée de façon concise, précise, en évitant les longs paragraphes.
- Vos deux personnages et scénarimages (10 points)
- Votre site web hébergé, accessible et réalisé selon les exigences fournies (60 points)
 - L'interface utilisateur doit refléter les choix faits en matière de conception visuelle
 - L'interface utilisateur doit être une extension/combinaison des scénarimages
- Votre participation active à la séance de rétroaction (20 points)
 - Capacité à analyser les conceptions des autres étudiants en lien aux principes étudiés en cours
 - Capacité à répondre aux questions de l'AE et des autres étudiants



SOUMISSION

Chaque étudiant doit soumettre son rapport en version PDF (voir toutes les exigences ci-dessus) sur Brightspace. Le lien se trouve dans la section Devoirs, pour le Devoir 3.

De plus, et c'est très important, assurez-vous de vous inscrire sur la feuille d'inscription pour votre rétroaction en groupe. **Vous serez informés lorsque la feuille d'inscription sera disponible.**



QUESTIONS

- Consultez la section Calendrier/Dates limites du présent document. Cette section indique des tutoriels, des laboratoires et un forum pour obtenir de l'aide et répondre à vos questions.
- Veuillez NE PAS envoyer de courriels au professeur. Le forum est là pour vous. Toutes les réponses fournies par les assistants aideront de nombreux autres étudiants.
- Si l'aide sur le forum n'est pas suffisante, envoyez un courriel au TA assigné à votre section (Z01 ou Z02).